

**Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Pandemi Dönemi Lojik Devreler II Dersi Uzaktan Vize Sınavı**

13.05.2020

Bilgilendirme

Ödevler 14.05.2020 saat 07:00'a kadar OBS sistemine yüklenmelidir.

Cevaplarınızı boş bir kâğıda (Tercihen temiz A4) yazarak fotoğrafını çekebilirsiniz. Fotoğrafları PDF formatına dönüştürmeniz gerekmektedir. (Cam Scanner gibi mobil uygulamalarda taratabilirsiniz.)

Cevap kağıdınıza ad soyad ve öğrenci numaranızı yazmayı unutmayınız.

Yaptığınız cevaplar PDF formatında tek bir dosya olacak şekilde kayıt edilecektir.

Kaydettiğiniz PDF dosyasının adı “ÖğretimTürü_ÖğrenciNumarası_Ad_Soyad.pdf” şeklinde olacaktır. (Örnek 1Ö_1211012145_Ali_Veli.pdf)

Vize sınavı için geçerli olacağı önceden duyurulan toplamda 1 adet ödev sizlerden toplanmıştır. Ödev 30 puan üzerinden değerlendirilecektir. Dolayısıyla vize sınavınız 70 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her sorunun puan değeri soruların sonunda yazmaktadır.

Sınavla ilgili bir problemle karşılaşmanız durumunda lojikdevrelerodev@gmail.com eposta adresini kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Soruların cevaplarına yönelik atılan maillere geri dönüş yapılmayacaktır.

Sınav saatleri boyunca herhangi bir açıklama, düzeltme, duyuru vs. yapmam gerekirse OBS sisteminin mesaj özelliğini kullanacağım. Bu nedenle sınav süresi boyunca belirli periyotlarla OBS sisteminden mesajlarınızı kontrol ediniz.

SORULAR

1. Sizden 4 bitlik asenkron yukarı sayıcı yapmanız istenmektedir. Flip Flopların düşen kenar tetiklemeli olduğu kabul edilecektir. 4 bitin her biri için farklı bir Flip Flop türü kullanmalısınız. D tipi, T tipi, RS tipi ve JK tipi Flip Floplarından her birini bir bit için kullanacaksınız. Hangi bite hangisini kullandığının bir önemi yoktur. 4 bit ve 4 farklı Flip Flop kullanılacaktır. Bu soru için Flip Flopların blok şemalarını çizerek gerekli bağlantıları yapacaksınız. Sadece blok şeması ve bağlantılar başka bir şeye gerek yoktur. Clock sinyallerini ve Flip Flopların tetikleme girişlerini nereye bağladığınızı açık ve net bir şekilde anlaşılmalıdır. (20p)

2. Öğrenci numaranızın son 4 hanesini **ÇIKIŞ** olarak veren bir ardışıl devre tasarlanacaktır. Bu devrede L_1 ve L_2 olmak üzere 2 adet buton bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda verilen şekilde çalışan devreyi tasarlayınız. D tipi Flip Flopları kullanmalısınız. Devrenizin çıkış 4 bit olacaktır ve senkron çalışacaktır. Bu nedenle 4 bitten az olan sayıların başına 0 eklenerek 4 bite tamamlanacaktır. Gerekli durum geçiş şeması, durum geçiş tablosu, karnolar ve sadeleştirme adımlarının hepsi gerçekleştirilecektir. Özellikle durum geçiş şemasının ve durum geçiş tablosunun açık net anlaşılır olması büyük önem arz etmektedir. DEVRE ÇİZİLMEMEYECİKTİR. Flip Flop girişleri ve 4 bitlik çıkışların eşit olduğu en sade lojik ifadeler hesaplanarak soru tamamlanacaktır. Yaptığınız devreyi Proteus programına kurarak doğru çalışıp çalışmadığını test etmek yararınıza olacaktır. Proteus ile ilgili herhangi bir zorlama olmamakla birlikte bana proteus çizimi ile ilgili herhangi bir şey göndermeyeceksiniz. Proteus sadece yaptığınız işlemi kontrol etmek için isteyenler kullanabilir. (50p)

Butonlar		Ardışıl devrenin davranışı
L_1	L_2	
OFF	OFF	Ardışıl devre sayma işlemini yapmayacak ve en son kaldığı yerde bekleyecektir.
OFF	ON	Ardışıl devre kaldığı yerden birer birer yukarı doğru sayacaktır.
ON	OFF	Ardışıl devre kaldığı yerden birer birer aşağı doğru sayacaktır.
ON	ON	Ardışıl devre kaldığı yerden ikişer ikişer yukarı doğru sayacaktır.

Başarılar.
Dr. Öğretim Üyesi
Fatih Ahmet ŞENEL